채수학 교재 적중 리포트

2026 동평중 2학년 2학기 중간

수학 · 시험 범위 Ⅳ. 도형의 성질 (삼각형의 성질: 이등변·직각삼각형, 외심·내심 / 사각형의 성질: 평행사변형, 여러 가지 사각형)

20	14	6	8	70%
전체 문항	교재 적중 문항	일치 (같은 문제·숫자만 다름)	유사 (같은 유형·풀이)	적중률

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

● 일치 ● 유사 ○ 해당 없음

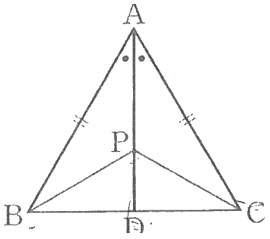
📘 적중 교재: 중2-2 Ⅳ. 도형의성질

1번 도형의 성질 > 이등변삼각형의 성질 (꼭지각의 이등분선) 4점

학교 시험

$\overline{AB}=\overline{AC}$인 이등변삼각형 ABC에서 $\angle A$의 이등분선과 밑변 BC의 교점을 D라 할 때, $\overline{AD}$ 위의 한 점 P를 잡으면 $\overline{BP}=\overline{CP}$임을 확인하는 과정이다. (가), (나), (다)에 알맞은 것을 차례대로 나열한 것은?

$\overline{AD}$는 이등변삼각형 ABC의 꼭지각 A의 이등분선이므로
$\overline{BD}=$ (가) …… ㉠
$\angle BDP=$ (나) $=90^\circ$ …… ㉡
$\overline{PD}$는 공통 …… ㉢
㉠, ㉡, ㉢에 의해 $\triangle BPD\equiv\triangle CPD$ ((다) 합동)
$\therefore\ \overline{BP}=\overline{CP}$



① $\overline{PC}$, $\angle CPD$, ASA ② $\overline{BP}$, $\angle BPD$, RHA
③ $\overline{CD}$, $\angle CDP$, RHS ④ $\overline{CD}$, $\angle CPD$, SSS
⑤ $\overline{CD}$, $\angle CDP$, SAS

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.9 · 평가 소단원평가 · 03번

03 $\overline{AB}=\overline{AC}$ 인 이등변삼각형 ABC 에서 $\angle$A 의 이등분선이 $\overline{BC}$ 와 만나는 점을 D 라 할 때, 다음 중 옳지 않은 것은?

① $\overline{BD}=\overline{CD}$ ② $\angle$ADC = 90° ③ $\angle$BAD = $\angle$B
④ $\overline{AD}\perp\overline{BC}$ ⑤ $\angle$B = $\angle$C

💬 이등변삼각형의 꼭지각의 이등분선은 밑변을 수직이등분 (BD=CD, $\angle$ADC=90°)

2번 도형의 성질 > 삼각형의 합동·외심·내심 개념 4점

학교 시험

다음 중 옳은 것은?

① 세 내각의 크기가 같은 두 삼각형은 서로 합동이다.
② 삼각형의 세 변의 수직이등분선은 내심에서 만난다.
③ 외심에서 삼각형의 세 변에 이르는 거리는 모두 같다.
④ 이등변삼각형의 꼭지각의 이등분선 위에 외심과 내심이 존재한다.
⑤ 두 직각삼각형에서 한 변의 길이가 같고 한 예각의 크기가 같으면 서로 합동이다.

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.44 · 평가 대단원평가 · 09번

09 다음 중 삼각형의 외심에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 세 내각의 이등분선의 교점이다.
② 외심에서 세 변에 이르는 거리가 같다.
③ 둔각삼각형의 외심은 삼각형의 내부에 있다.
④ 직각삼각형의 외심은 직각인 꼭짓점이다.
⑤ 세 변의 수직이등분선의 교점이다.

💬 삼각형의 외심에 대한 설명(세 변까지 거리 등) 참·거짓 판별

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.43 · 평가 대단원평가 · 05번

05 다음 중 두 직각삼각형이 서로 합동이 되는 조건이 아닌 것은?

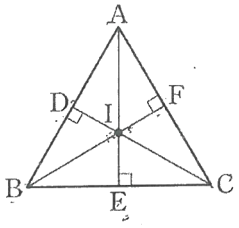
① 빗변의 길이와 한 예각의 크기가 각각 같다.
② 빗변의 길이와 다른 한 변의 길이가 각각 같다.
③ 세 내각의 크기가 각각 같다.
④ 직각을 낀 두 변의 길이가 각각 같다.
⑤ 한 변의 길이와 그 양 끝 각의 크기가 각각 같다.

💬 두 직각삼각형이 합동이 되는 조건 판별 (빗변 필요)

4번 도형의 성질 > 삼각형의 내심의 성질 3점

학교 시험

그림에서 점 I는 $\triangle ABC$의 내심일 때, 다음 중 옳은 것은?



① $\overline{IE}=\overline{IF}$ ② $\overline{BI}=\overline{CI}$ ③ $\overline{AF}=\overline{CF}$
④ $\angle IAD=\angle IBD$ ⑤ $\triangle BIE\equiv\triangle CIE$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.13 · STEP 1 · 07번

07 다음 중 삼각형의 내심에 대한 설명으로 옳은 것은?

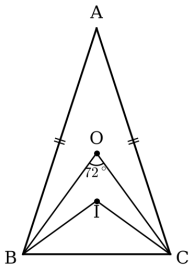
① 세 변의 수직이등분선의 교점이다.
② 세 꼭짓점에서 같은 거리에 있다.
③ 세 내각의 이등분선의 교점이다.
④ 직각삼각형에서는 빗변의 중점이다.
⑤ 둔각삼각형에서는 삼각형의 외부에 있다.

💬 삼각형의 내심의 성질(변까지 거리, 각의 이등분선) 판별

5번 도형의 성질 > 이등변삼각형의 외심과 내심 4점

학교 시험

그림과 같이 $\overline{AB}=\overline{AC}$인 이등변삼각형 ABC에서 두 점 O, I는 각각 $\triangle ABC$의 외심, 내심이다. $\angle BOC=72°$일 때, $\angle OBI$의 크기는?

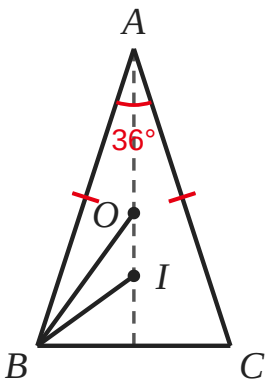


① $16°$ ② $18°$ ③ $20°$ ④ $22°$ ⑤ $24°$

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.16 · STEP 3 · 22번

22 $\overline{AB}=\overline{AC}$, ∠A = 36° 인 이등변삼각형 ABC 의 외심을 O, 내심을 I 라 할 때, ∠OBI 의 크기를 구하시오.

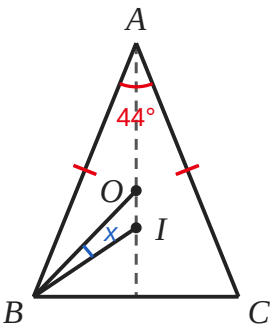


답 :

💬 AB=AC, ∠A=36°인 이등변삼각형의 외심 O, 내심 I에서 ∠OBI - 같은 문제(∠BOC=72°로 제시)

일치 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.23 · 평가 중단원평가 · 19번

19 $\overline{AB}=\overline{AC}$, ∠A = 44° 인 이등변삼각형 ABC 의 외심을 O, 내심을 I 라 할 때, $\angle x$ 의 크기는?



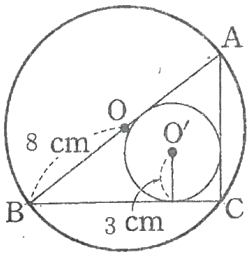
① 6° ② 8° ③ 10°
④ 12° ⑤ 14°

💬 같은 그림·같은 풀이 (∠A=44°)

7번 도형의 성질 > 직각삼각형의 외접원과 내접원 5점

학교 시험

그림에서 원 O와 O′은 각각 $\triangle ABC$의 외접원과 내접원이다. $\overline{AB}$가 원 O의 지름이고, 두 원 O, O′의 반지름의 길이가 각각 $8\,\text{cm}$, $3\,\text{cm}$일 때, 다음 중 옳지 않은 것은?

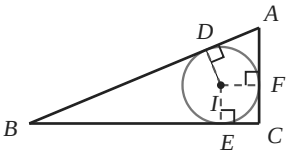


① $\angle A+\angle B=90^\circ$ ② $\triangle ABC=57\,\text{cm}^2$
③ $\overline{OA}+\overline{OC}=16\,\text{cm}$ ④ $\overline{AB}+\overline{AC}=27\,\text{cm}$
⑤ 외접원의 둘레의 길이와 내접원의 둘레의 길이의 차는 $10\pi\,\text{cm}$이다.

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.16 · STEP 3 · 21번

21 서술형 ∠C = 90° 인 직각삼각형 ABC 에서 $\overline{AB}$ = 13 cm 이고 내접원의 반지름이 2 cm 일 때, △ABC 의 넓이를 구하시오.

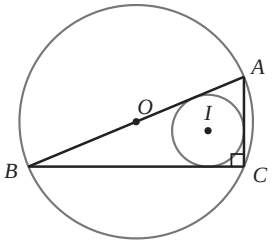


답 :

💬 직각삼각형의 빗변과 내접원 반지름으로 넓이 구하기 (넓이 = r × 둘레/2)

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.25 · 평가 중단원평가 · 25번

25 서술형 ∠C = 90° 이고 $\overline{AB}$ = 26 cm, $\overline{BC}$ = 24 cm, $\overline{CA}$ = 10 cm 인 직각삼각형 ABC 의 외접원의 반지름을 R cm, 내접원의 반지름을 r cm 라 할 때, $R+r$ 의 값을 구하시오.



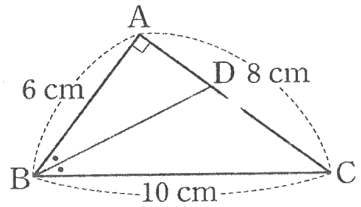
답 :

💬 직각삼각형의 외접원 반지름(빗변의 절반)과 내접원 반지름

8번 도형의 성질 > 각의 이등분선과 넓이의 비 5점

학교 시험

그림과 같이 $\angle A = 90°$인 직각삼각형 ABC에서 $\angle B$의 이등분선이 $\overline{AC}$와 만나는 점을 D라 하자. $\overline{AB} = 6\,\text{cm}$, $\overline{BC} = 10\,\text{cm}$, $\overline{CA} = 8\,\text{cm}$일 때, $\overline{AD}$의 길이는?

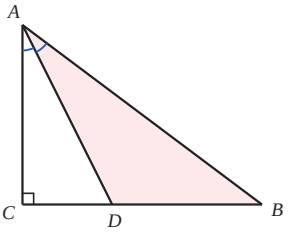


① $2\,\text{cm}$ ② $\frac{5}{2}\,\text{cm}$ ③ $3\,\text{cm}$ ④ $\frac{7}{2}\,\text{cm}$ ⑤ $4\,\text{cm}$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.7 · STEP 2 · 17번

17 ∠C = 90° 인 직각삼각형 ABC 에서 ∠A 의 이등분선이 $\overline{BC}$ 와 만나는 점을 D 라 하자. $\overline{AB}$ = 10 cm 이고 △ABD 의 넓이가 15 cm^2 일 때, $\overline{CD}$ 의 길이를 구하시오.

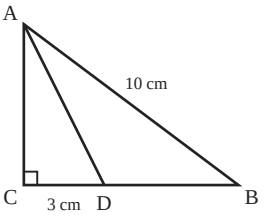


답 :

💬 직각삼각형에서 각의 이등분선 위의 점 D - 두 변까지 거리가 같음을 넓이로 이용

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.44 · 평가 대단원평가 · 08번

08 다음 그림과 같이 ∠C = 90° 인 직각삼각형 ABC 에서 ∠A 의 이등분선이 $\overline{BC}$ 와 만나는 점을 D 라 하자. $\overline{AB}$ = 10 cm, $\overline{CD}$ = 3 cm 일 때, △ABD 의 넓이는?



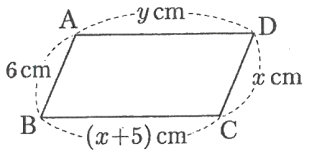
① 12 cm^2 ② 15 cm^2 ③ 18 cm^2
④ 20 cm^2 ⑤ 30 cm^2

💬 각의 이등분선 위의 점에서 변까지 거리 = 직각 쪽 선분 → 넓이

9번 도형의 성질 > 평행사변형의 성질 3점

학교 시험

그림과 같은 평행사변형 ABCD에서 $x+y$의 값은?

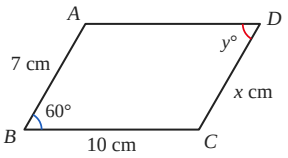


① 17 ② 18 ③ 19 ④ 20 ⑤ 21

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.30 · 평가 소단원평가 · 02번

02 다음 그림의 평행사변형 ABCD 에서 $x+y$ 의 값은?



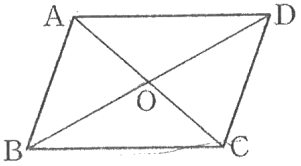
① 57 ② 60 ③ 67
④ 70 ⑤ 77

💬 평행사변형 그림에서 대변의 길이로 x+y 구하기

10번 도형의 성질 > 평행사변형이 되는 조건 3점

학교 시험

다음 중 $\square ABCD$가 평행사변형이 될 수 없는 것은? (단, 점 O는 두 대각선의 교점이다.)



① $\overline{AB}//\overline{DC}$, $\overline{AD}//\overline{BC}$
② $\overline{AB}=\overline{DC}$, $\overline{AD}=\overline{BC}$
③ $\overline{AB}=\overline{DC}$, $\overline{AD}//\overline{BC}$
④ $\overline{OA}=\overline{OC}$, $\overline{OB}=\overline{OD}$
⑤ $\overline{AD}//\overline{BC}$, $\triangle AOB\equiv\triangle COD$

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.30 · 평가 소단원평가 · 05번

05 다음 중 □ABCD 가 평행사변형이 되는 조건이 아닌 것은? (단, O 는 두 대각선의 교점)

① ∠A = ∠C, ∠B = ∠D ② $\overline{OA}=\overline{OC}$, $\overline{OB}=\overline{OD}$ ③ $\overline{AD}/\!/\overline{BC}$, $\overline{AD}=\overline{BC}$
④ $\overline{AB}=\overline{DC}$, $\overline{AD}=\overline{BC}$ ⑤ $\overline{AB}/\!/\overline{DC}$, $\overline{AD}=\overline{BC}$

💬 평행사변형이 되는 조건이 아닌 것 고르기 (대각선 교점 O 포함)

일치 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.45 · 평가 대단원평가 · 16번

16 다음 중 사각형 ABCD 가 평행사변형이 되는 조건이 아닌 것은?

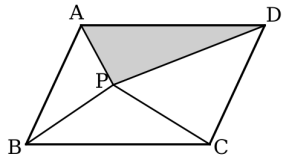
① $\overline{AB}/\!/\overline{DC}$, $\overline{AD}/\!/\overline{BC}$ ② $\overline{AB}=\overline{DC}$, $\overline{AD}=\overline{BC}$ ③ ∠A = ∠C, ∠B = ∠D
④ $\overline{AB}/\!/\overline{DC}$, $\overline{AB}=\overline{DC}$ ⑤ $\overline{AB}/\!/\overline{DC}$, $\overline{AD}=\overline{BC}$

💬 같은 유형 - '한 쌍은 평행, 다른 한 쌍은 길이 같음'이 반례

12번 도형의 성질 > 평행사변형 내부의 한 점과 넓이 4점

학교 시험

그림과 같은 평행사변형 ABCD의 넓이가 70이고, 내부의 한 점 P에 대하여 $\triangle PBC : \triangle PDA = 3 : 4$일 때, $\triangle PDA$의 넓이는?



① 19 ② 20 ③ 21 ④ 22 ⑤ 23

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.41 · 평가 중단원평가 · 20번

20 넓이가 72 cm^2 인 평행사변형 ABCD 의 내부의 한 점 P 에 대하여 △PAB : △PBC : △PCD = 3 : 4 : 5 일 때, △PDA 의 넓이는?

① 9 cm^2 ② 12 cm^2 ③ 15 cm^2
④ 18 cm^2 ⑤ 21 cm^2

💬 평행사변형 내부의 점 P - △PAB+△PCD=△PBC+△PDA=½ 넓이와 비

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.28 · STEP 2 · 18번

18 평행사변형 ABCD 의 내부의 한 점 P 에 대하여 △PAB : △PCD = 3 : 5 이고 △PAB = 9 cm^2, △PDA = 20 cm^2 일 때, △PBC 의 넓이를 구하시오.

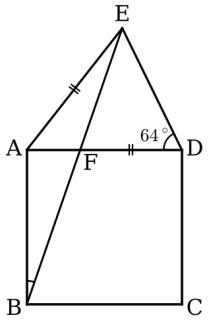
답 :

💬 내부의 점 P와 넓이의 비로 삼각형 넓이 구하기

15번 도형의 성질 > 정사각형의 성질과 이등변삼각형 4점

학교 시험

그림과 같은 정사각형 ABCD에서 $\overline{AD} = \overline{AE}$, $\angle ADE = 64°$일 때, $\angle ABE$의 크기는?

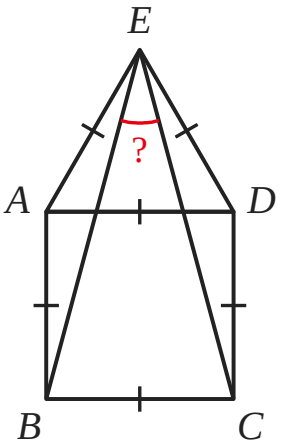


① 15° ② 16° ③ 17° ④ 18° ⑤ 19°

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.34 · STEP 2 · 13번

13 다음 그림과 같이 정사각형 ABCD 의 바깥쪽에 정삼각형 AED 를 그렸을 때, ∠BEC 의 크기는?



① 15° ② 20° ③ 25°
④ 30° ⑤ 45°

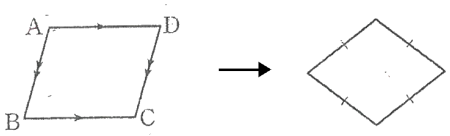
💬 정사각형 변과 같은 길이의 선분 → 이등변삼각형의 밑각으로 각 구하기

16번 도형의 성질 > 평행사변형이 마름모가 되는 조건 4점

학교 시험

평행사변형 ABCD가 마름모가 되도록 조건을 추가하려고 한다. 추가할 수 있는 조건을 〈보기〉에서 모두 고른 것은?

ㄱ. $\angle A = 90°$ ㄴ. $\overline{AB} = \overline{DC}$
ㄷ. $\overline{AC} = \overline{BD}$ ㄹ. $\overline{AD} = \overline{DC}$
ㅁ. $\overline{AC} \perp \overline{BD}$



① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄹ ③ ㄴ, ㄷ ④ ㄷ, ㅁ ⑤ ㄹ, ㅁ

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.40 · 평가 중단원평가 · 10번

10 평행사변형 ABCD 의 두 대각선의 교점을 O 라 할 때, 다음 중 □ABCD 가 마름모가 되는 조건은?

① ∠A = 90° ② $\overline{AC} = \overline{BD}$ ③ $\overline{OA} = \overline{OB}$
④ ∠ABD = ∠CBD ⑤ ∠A = ∠C

💬 평행사변형이 마름모가 되는 조건 고르기

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.34 · STEP 2 · 12번

12 평행사변형 ABCD 에서 $\overline{AB}$ = 5 cm 이고 두 대각선이 서로 수직일 때, □ABCD 의 둘레의 길이는?

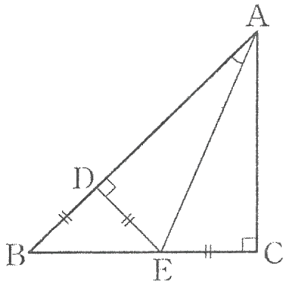
① 15 cm ② 20 cm ③ 25 cm
④ 30 cm ⑤ 40 cm

💬 대각선이 수직인 평행사변형 = 마름모

17번 도형의 성질 > RHS 합동과 직각이등변삼각형 서술형 · 9점

학교 시험

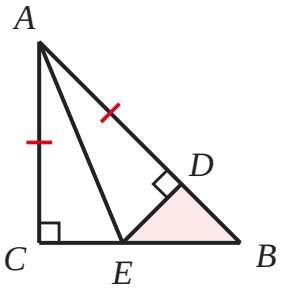
[서술형 1] 그림의 $\triangle ABC$에서 $\overline{BD} = \overline{DE} = \overline{CE}$일 때, $\angle BAE$의 크기를 구하는 풀이과정과 답을 조건에 맞게 서술하시오.
〈조건〉 합동인 삼각형 2개를 찾아 기호로 나타내고 합동 조건을 적으시오. 수학기호를 정확히 사용하시오.



채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.8 · STEP 3 · 21번

21 ∠C = 90°, $\overline{AC} = \overline{BC}$ 인 직각이등변삼각형 ABC 에서 $\overline{AB}$ 위에 $\overline{AD} = \overline{AC}$ 인 점 D 를 잡고, 점 D 에서 $\overline{AB}$ 에 수직인 직선이 $\overline{BC}$ 와 만나는 점을 E 라 하자. $\overline{AB}$ = 10 cm 일 때, △DEB 의 둘레의 길이를 구하시오.



답 :

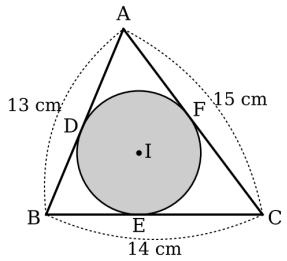
💬 직각삼각형에서 AD=AC, ED⊥AB → △ADE≡△ACE (RHS)와 직각이등변삼각형

18번 도형의 성질 > 내접원과 접선의 길이 서술형 · 8점

학교 시험

[서술형 2] 그림에서 원 I는 $\triangle ABC$의 내접원이고 세 점 D, E, F는 접점이다. $\overline{AB}=13\,\text{cm}$, $\overline{BC}=14\,\text{cm}$, $\overline{AC}=15\,\text{cm}$일 때, $\overline{BE}$의 길이를 구하는 풀이과정과 답을 조건에 맞게 서술하시오.

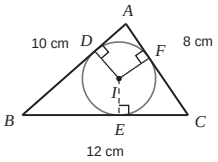
〈조건〉 $\overline{BE}$의 길이를 x로 두고 풀이할 것.



채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.15 · STEP 2 · 15번

15 △ABC 의 내접원과 $\overline{AB}$, $\overline{BC}$, $\overline{CA}$ 의 접점을 각각 D, E, F 라 하자. $\overline{AB}$ = 10 cm, $\overline{BC}$ = 12 cm, $\overline{CA}$ = 8 cm 일 때, $\overline{CE}$ 의 길이는?

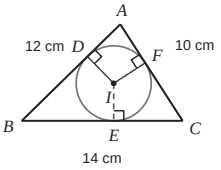


① 2 cm ② 3 cm ③ 4 cm
④ 4.5 cm ⑤ 5 cm

💬 내접원의 접점까지 거리(접선의 길이가 같음)로 한 선분 구하기

일치 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.23 · 평가 중단원평가 · 17번

17 △ABC 의 내접원과 $\overline{AB}$, $\overline{BC}$, $\overline{CA}$ 의 접점을 각각 D, E, F 라 하자. $\overline{AB}$ = 12 cm, $\overline{BC}$ = 14 cm, $\overline{CA}$ = 10 cm 일 때, $\overline{AD}$ 의 길이는?



① 3 cm ② 4 cm ③ 5 cm
④ 6 cm ⑤ 7 cm

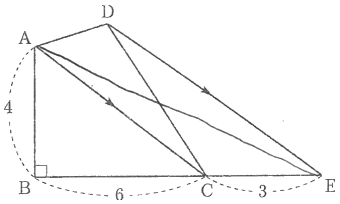
💬 같은 유형 - 세 변이 주어진 삼각형의 접선 길이

20번 도형의 성질 > 평행선과 넓이 서술형 · 9점

학교 시험

[서술형 4] 그림과 같이 $\overline{AC}//\overline{DE}$, $\overline{AB}=4\,\text{cm}$, $\overline{BC}=6\,\text{cm}$, $\overline{CE}=3\,\text{cm}$일 때 $\square ABCD$의 넓이를 구하는 풀이 과정과 답을 조건에 맞게 서술하시오.

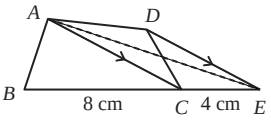
〈조건〉 $\triangle ADC$와 넓이가 같은 삼각형을 찾고 그 이유를 설명하시오. $\square ABCD$와 넓이가 같은 삼각형을 찾으시오. 수학기호를 정확히 사용하시오.



채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.35 · STEP 2 · 18번

18 다음 그림의 □ABCD 에서 $\overline{AC}/\!/\overline{DE}$ 이고 $\overline{BC}$ = 8 cm, $\overline{CE}$ = 4 cm 이다. △ABE = 36 cm^2 일 때, △ACD 의 넓이를 구하시오.

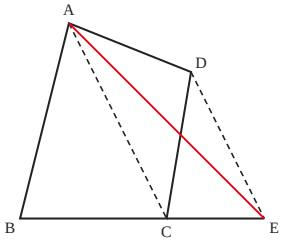


답 :

💬 AC // DE이면 △ACD=△ACE → □ABCD=△ABE - 같은 그림

일치 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.50 · 킬러 킬러 · 09번

09 서술형 다음 그림과 같이 사각형 ABCD 의 꼭짓점 D 를 지나고 $\overline{AC}$ 에 평행한 직선이 $\overline{BC}$ 의 연장선과 만나는 점을 E 라 하자. $\overline{BC}$ = 6 cm, $\overline{CE}$ = 4 cm 이고 △ABE 의 넓이가 40 cm^2 일 때, △ACD 의 넓이를 구하시오.



답 :

💬 같은 그림의 서술형 (BC=6, CE=4)